

1. Klausur Mathematik

Klasse WG3X · 08.10.2026

Mehrstufige Produktionsprozesse

Bearbeitungszeit: 240 Minuten

Name: _____

Punkte: _____ / 87 Prozent: _____ Note: _____ Unterschrift: _____

Aufgaben

Die Lumina Leuchten GmbH fertigt Designleuchten für Wohn- und Gartenbereiche. Die Produktion erfolgt zweistufig: Aus Rohstoffen entstehen zunächst Zwischenprodukte (Baugruppen), die anschließend zu den Endprodukten zusammengebaut werden.

In allen Produktionsmatrizen stehen die Zeilen für die Inputs und die Spalten für die Outputs. Die Reihenfolge entspricht jeweils der Nummerierung der Güter. ME bezeichnet Mengeneinheiten, GE Geldeinheiten. Alle gefertigten Endprodukte werden verkauft; Ausschuss und Lagerverluste bleiben unberücksichtigt.

Teil A (ohne Hilfsmittel)

Aufgabe 1 (6 Punkte)

Für die Wandleuchten-Linie „Lumo“ verarbeitet Lumina die Rohstoffe R_1 und R_2 zu den Baugruppen Z_1 und Z_2 und daraus die Endprodukte E_1 (Wandleuchte) und E_2 (Deckenleuchte). Im Datenblatt ist die Zusammensetzung der Endprodukte aus den Baugruppen nicht mehr lesbar. Bekannt sind die Matrix RZ und die Bedarfsmatrix RE :

$$RZ = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad RE = \begin{pmatrix} 8 & 6 \\ 13 & 11 \end{pmatrix}.$$

a) Bestimmen Sie die inverse Matrix RZ^{-1} . / 3 P

b) Die Produktionsleitung möchte die Matrix ZE rekonstruieren. Stellen Sie dazu eine Matrixgleichung für ZE auf, formen Sie diese nach ZE um und berechnen Sie ZE . / 3 P

Aufgabe 2 (6 Punkte)

Für drei Leuchtenmodelle E_1 (Tischleuchte), E_2 (Stehleuchte) und E_3 (Pendelleuchte) werden nur die Rohstoffe R_1 (Aluminium) und R_2 (Glas) berücksichtigt. Die Bedarfsmatrix lautet

$$RE = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

- a) Berechnen Sie die Rohstoffmengen, die für die Herstellung von 10 ME E_1 , 20 ME E_2 und 5 ME E_3 benötigt werden. / 2 P
- b) Im Lager befinden sich noch 44 ME R_1 und 56 ME R_2 , die vollständig aufgebraucht werden sollen. Für die Produktionsmengen m_1 , m_2 und m_3 ergibt sich ein lineares Gleichungssystem mit der erweiterten Koeffizientenmatrix

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 4 & 44 \\ 2 & 4 & 6 & 56 \end{array} \right),$$

die sich auf die Diagonalform

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 12 \\ 0 & 1 & 1 & 8 \end{array} \right)$$

umformen lässt. Bestimmen Sie den Lösungsvektor, der alle Konstellationen zur vollständigen Räumung des Lagers beschreibt, und geben Sie an, für welche Werte des Parameters die Mengen sinnvoll sind. / 4 P

Aufgabe 3 (7 Punkte)

Für ein neues Prototyp-Set aus den Leuchten E_1 , E_2 und E_3 soll ein Lager mit den Rohstoffen R_1 , R_2 und R_3 vollständig geräumt werden. Gesucht sind die Produktionsmengen m_1 , m_2 und m_3 . Die Parameter a und b beschreiben den noch nicht endgültig festgelegten Materialbedarf von E_3 bzw. den Lagerbestand. Das zugehörige lineare Gleichungssystem wurde bereits auf Zeilenstufenform gebracht:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 20 \\ 0 & 3 & 1 & 12 \\ 0 & 0 & a-3 & b-12 \end{array} \right).$$

- a) Untersuchen Sie mithilfe des Rangkriteriums, für welche Werte von a und b das Gleichungssystem genau eine Lösung, unendlich viele Lösungen bzw. keine Lösung besitzt. Beschreiben Sie jeweils kurz, was dies für die Räumung des Lagers bedeutet.

/ 4 P

- b) Bestimmen Sie für $a = 5$ und $b = 12$ die Lösung des Gleichungssystems.

/ 3 P

Teil B (mit Hilfsmittel)

Aufgabe 4 (27 Punkte)

In ihrem Hauptsortiment fertigt die Lumina Leuchten GmbH die Endprodukte E_1 (Tischleuchte), E_2 (Stehleuchte) und E_3 (Pendelleuchte). Aus den Rohstoffen R_1 , R_2 und R_3 entstehen die Baugruppen Z_1 , Z_2 und Z_3 . Die Produktionsmatrizen lauten

$$RZ = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad ZE = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Die variablen Kosten in GE je ME betragen:

Rohstoff	R_1	R_2	R_3
Rohstoffkosten	2	3	4

Baugruppe	Z_1	Z_2	Z_3
Fertigungskosten 1. Stufe	5	4	6

Endprodukt	E_1	E_2	E_3
Fertigungskosten 2. Stufe	20	25	30

Die Verkaufspreise schwanken mit einem Marktparameter $t > 0$ (z. B. durch Wechselkurse und Aktionen):

Endprodukt	E_1	E_2	E_3
Verkaufspreis in GE je ME	$t^2 + 140$	$t + 80$	$-t^2 + 277$

- Erläutern Sie die Bedeutung der Zahl in der zweiten Zeile und zweiten Spalte von RZ und geben Sie an, welche Baugruppe keinen Rohstoff R_2 benötigt. / 2 P
- Die Einkaufsabteilung plant direkt mit den Rohstoffen. Berechnen Sie die Bedarfsmatrix RE . / 2 P
- Für einen Auftrag sollen 15 ME E_1 , 80 ME E_2 und 25 ME E_3 gefertigt werden. Bestimmen Sie die dafür benötigten Mengen der drei Baugruppen und der drei Rohstoffe. / 4 P
- Die Kalkulation benötigt die variablen Stückkosten je Endprodukt $\vec{k}_v$. Berechnen Sie $\vec{k}_v$. / 4 P
- Die variablen Stückkosten betragen $\vec{k}_v = \begin{pmatrix} 100 & 82 & 133 \end{pmatrix}$ GE je ME. Zeigen Sie, dass für die Stückdeckungsbeiträge der drei Leuchten gilt:

Endprodukt	E_1	E_2	E_3
Stückdeckungsbeitrag in GE je ME	$t^2 + 40$	$t - 2$	$-t^2 + 144$

/ 4 P

f) Der Vertrieb möchte wissen, für welche Werte von t jedes der drei Modelle einen positiven Stückdeckungsbeitrag liefert. Bestimmen Sie den zugehörigen Bereich von t .

/ 3 P

g) Ermitteln Sie den maximalen Deckungsbeitrag für den Auftrag aus c) (15 ME E_1 , 80 ME E_2 , 25 ME E_3) und den zugehörigen Wert von t . Weisen Sie nach, dass es sich um ein Maximum handelt, und prüfen Sie, ob bei diesem Wert von t jedes der drei Modelle einen positiven Stückdeckungsbeitrag liefert.

/ 5 P

h) Ein Mitarbeiter sagt: „Solange der Gesamtdeckungsbeitrag des Auftrags aus c) (15 ME E_1 , 80 ME E_2 , 25 ME E_3) positiv ist, lohnt sich jedes der drei Modelle.“ Beurteilen Sie diese Aussage am Beispiel $t = 1$.

/ 3 P

Aufgabe 5 (18 Punkte)

Für das Gartensortiment stellt Lumina aus den Rohstoffen R_1 , R_2 und R_3 über die Baugruppen Z_1 , Z_2 und Z_3 die Endprodukte E_1 (Wegeleuchte), E_2 (Strahler) und E_3 (Laterne) her. Bekannt sind die Matrizen

$$RZ = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad RE = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 4 \\ 8 & 14 & 5 \\ 5 & 6 & 6 \end{pmatrix}.$$

Die Matrix ZE ist nicht dokumentiert. Die variablen Stückkosten betragen $\vec{k}_v = \begin{pmatrix} 98 & 115 & 82 \end{pmatrix}$ GE je ME, die Verkaufspreise $\vec{p} = \begin{pmatrix} 150 & 170 & 140 \end{pmatrix}$ GE je ME. Dem Gartensortiment werden Fixkosten von 4200 GE zugerechnet.

- a) Bestimmen Sie die Matrix ZE . / 3 P
- b) Im Lager liegen 490 ME R_1 , 720 ME R_2 und 510 ME R_3 , die vollständig verbraucht werden sollen. Ermitteln Sie den zugehörigen Produktionsvektor. / 3 P
- c) Das Lager aus b) wird mit dem Produktionsvektor $\vec{m} = \begin{pmatrix} 30 & 20 & 40 \end{pmatrix}^T$ vollständig verbraucht. Berechnen Sie für diesen Produktionsvektor den Erlös, die gesamten variablen Kosten und den Gewinn. / 6 P
- d) Eine zweite Bestandsliste nennt 320 ME R_1 , 435 ME R_2 und 230 ME R_3 . Beurteilen Sie, ob sich dieses Lager vollständig räumen lässt. / 3 P
- e) Die Geschäftsführung möchte mit dem Produktionsvektor $\vec{m} = \begin{pmatrix} 30 & 20 & 40 \end{pmatrix}^T$ aus b) einen Gewinn von 1500 GE erzielen. Bestimmen Sie den dafür erforderlichen Verkaufspreis der Laterne E_3 , wenn die übrigen Preise unverändert bleiben. / 3 P

Aufgabe 6 (23 Punkte)

Das Hauptsortiment aus Aufgabe 4 läuft aus. Das Restlager soll vollständig geräumt werden, indem die Endprodukte E_1 , E_2 und E_3 nach unverändertem Verfahren gefertigt werden. Die Bedarfsmatrix lautet

$$RE = \begin{pmatrix} 6 & 9 & 3 \\ 7 & 3 & 11 \\ 7 & 4 & 10 \end{pmatrix}.$$

Im Lager befinden sich 330 ME R_1 , 310 ME R_2 und 320 ME R_3 . Für die Räumung gelten feste Verkaufspreise $\vec{p} = \begin{pmatrix} 118 & 112 & 155 \end{pmatrix}$ und variable Stückkosten $\vec{k}_v = \begin{pmatrix} 100 & 82 & 133 \end{pmatrix}$ (jeweils in GE je ME). Die zugerechneten Fixkosten betragen 1100 GE. Produktionsmengen müssen nichtnegativ und ganzzahlig sein.

- a) Zeigen Sie mithilfe des Rangkriteriums, dass sich das Lager auf unendlich viele Arten vollständig räumen lässt, und bestimmen Sie alle zugehörigen Produktionsvektoren in Abhängigkeit von $m_3 = t$. / 5 P

Für die Teilaufgaben b) bis f) gilt: Alle Produktionsvektoren, die das Lager vollständig räumen, lassen

sich darstellen als $\vec{m} = \begin{pmatrix} 40 - 2t \\ 10 + t \\ t \end{pmatrix}$ mit $t = m_3$.

- b) Bestimmen Sie den Bereich der zulässigen Werte von t . / 3 P
- c) Ein Großkunde möchte doppelt so viele ME E_2 wie E_3 abnehmen. Ermitteln Sie den zugehörigen Produktionsvektor und prüfen Sie seine Zulässigkeit. / 3 P
- d) Bestimmen Sie den Gewinn in Abhängigkeit von t . Ermitteln Sie, ab welchem Wert von t die Räumung einen Gewinn erzielt, sowie den gewinnmaximalen Produktionsvektor und den maximalen Gewinn. / 5 P
- e) Aufgrund von Lieferverträgen müssen mindestens 14 ME E_1 geliefert werden; zugleich lassen sich höchstens 25 ME E_2 absetzen. Bestimmen Sie unter diesen Bedingungen den gewinnmaximalen Produktionsvektor und den zugehörigen Gewinn. / 4 P
- f) Eine Mitarbeiterin schlägt vor, E_1 nicht mehr zu fertigen, da E_1 den kleinsten Stückdeckungsbeitrag liefert. Vergleichen Sie dazu den Produktionsvektor $\vec{m}_A = \begin{pmatrix} 0 & 30 & 20 \end{pmatrix}^T$ (ohne E_1) mit dem Produktionsvektor $\vec{m}_B = \begin{pmatrix} 14 & 23 & 13 \end{pmatrix}^T$ (mit der Mindestliefermenge von 14 ME E_1) und beurteilen Sie den Vorschlag. / 3 P

Lösungen

Aufgabe 1

a) $\det(RZ) = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 3 = 1$. Damit ist

$$RZ^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

b) Es gilt $RE = RZ \cdot ZE$. Multiplikation von links mit RZ^{-1} ergibt $ZE = RZ^{-1} \cdot RE$:

$$ZE = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 & 6 \\ 13 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 - 13 & 12 - 11 \\ -24 + 26 & -18 + 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 2

a)

$$\vec{r} = RE \cdot \vec{m} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 + 20 + 20 \\ 20 + 80 + 30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 70 \\ 130 \end{pmatrix}.$$

Es werden 70 ME R_1 und 130 ME R_2 benötigt.

b) Mit $m_3 = t$ folgt $m_1 + t = 12$ und $m_2 + t = 8$, also $m_1 = 12 - t$ und $m_2 = 8 - t$:

$$\vec{m} = \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Sinnvoll sind nur nichtnegative Mengen: $t \geq 0$, $12 - t \geq 0$ und $8 - t \geq 0$, also $0 \leq t \leq 8$.

Aufgabe 3

- a) Die Koeffizientenmatrix hat für $a \neq 3$ drei Zeilen mit Einträgen ungleich null, also $rg(A) = 3$; die Anzahl der Unbekannten ist $n = 3$.
- $a \neq 3$ (beliebiges b): $rg(A) = rg(A \mid y) = 3 = n \rightarrow$ genau eine Lösung. Das Lager lässt sich auf genau eine Weise vollständig räumen.
 - $a = 3$ und $b = 12$: Die letzte Zeile ist eine Nullzeile, $rg(A) = rg(A \mid y) = 2 < 3 \rightarrow$ unendlich viele Lösungen. Es gibt mehrere Produktionsvektoren, die das Lager räumen.
 - $a = 3$ und $b \neq 12$: $rg(A) = 2 < rg(A \mid y) = 3 \rightarrow$ keine Lösung. Das Lager lässt sich nicht vollständig räumen.
- b) Für $a = 5$ und $b = 12$ lautet die letzte Zeile $2m_3 = 0$, also $m_3 = 0$. Aus Zeile 2: $3m_2 + 0 = 12$, also $m_2 = 4$. Aus Zeile 1: $2m_1 + 4 + 0 = 20$, also $m_1 = 8$.

$$\vec{m} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 4

- a) Die 3 gibt an, dass für 1 ME der Baugruppe Z_2 genau 3 ME des Rohstoffs R_2 benötigt werden. Die Baugruppe Z_1 benötigt keinen Rohstoff R_2 (Eintrag 0 in der zweiten Zeile, erste Spalte).

b)

$$RE = RZ \cdot ZE = \begin{pmatrix} 6 & 9 & 3 \\ 7 & 3 & 11 \\ 7 & 4 & 10 \end{pmatrix}.$$

c) Mit $\vec{m} = \begin{pmatrix} 15 \\ 80 \\ 25 \end{pmatrix}$:

$$\vec{z} = ZE \cdot \vec{m} = \begin{pmatrix} 175 \\ 185 \\ 65 \end{pmatrix}, \quad \vec{r} = RE \cdot \vec{m} = \begin{pmatrix} 885 \\ 620 \\ 675 \end{pmatrix}.$$

Benötigt werden 175 ME Z_1 , 185 ME Z_2 , 65 ME Z_3 sowie 885 ME R_1 , 620 ME R_2 und 675 ME R_3 .
(Kontrolle: $RZ \cdot \vec{z} = \vec{r}$.)

- d) Mit $\vec{k}_R = (2 \ 3 \ 4)$, $\vec{k}_Z = (5 \ 4 \ 6)$, $\vec{k}_E = (20 \ 25 \ 30)$:

$$\vec{k}_v = \vec{k}_R \cdot RE + \vec{k}_Z \cdot ZE + \vec{k}_E = (61 \ 43 \ 79) + (19 \ 14 \ 24) + (20 \ 25 \ 30) = (100 \ 82 \ 133).$$

(Ohne RE aus b): $\vec{k}_v = (\vec{k}_R \cdot RZ + \vec{k}_Z) \cdot ZE + \vec{k}_E$ mit $\vec{k}_R \cdot RZ + \vec{k}_Z = (21 \ 15 \ 29)$.)

- e) Mit $\vec{p} = (t^2 + 140 \ t + 80 \ -t^2 + 277)$ gilt $\vec{db} = \vec{p} - \vec{k}_v$:

$$\vec{db} = (t^2 + 140 - 100 \ t + 80 - 82 \ -t^2 + 277 - 133) = (t^2 + 40 \ t - 2 \ -t^2 + 144).$$

- f) E_1 : $t^2 + 40 > 0$ gilt für alle t . E_2 : $t - 2 > 0 \Leftrightarrow t > 2$. E_3 : $-t^2 + 144 > 0 \Leftrightarrow t^2 < 144 \Leftrightarrow t < 12$ (wegen $t > 0$). Alle drei Stückdeckungsbeiträge sind genau für $2 < t < 12$ positiv.

g)

$$DB(t) = \vec{db} \cdot \vec{m} = 15(t^2 + 40) + 80(t - 2) + 25(-t^2 + 144) = -10t^2 + 80t + 4040.$$

$DB'(t) = -20t + 80 = 0 \Rightarrow t = 4$; $DB''(t) = -20 < 0$, also liegt ein Maximum vor. $DB(4) = -160 + 320 + 4040 = 4200$. Der maximale Deckungsbeitrag beträgt 4200 GE bei $t = 4$. Für $t = 4$ gilt $\vec{db} = (56 \ 2 \ 128)$, alle Einträge sind positiv: Jedes der drei Modelle liefert einen positiven Stückdeckungsbeitrag.

- h) Für $t = 1$: $\vec{db} = (41 \ -1 \ 143)$ und $DB(1) = 15 \cdot 41 - 80 + 25 \cdot 143 = 4110 > 0$. Dennoch ist $db_2 = -1 < 0$: Jede ME E_2 verringert den Deckungsbeitrag. Ohne E_2 wäre $DB = 15 \cdot 41 + 25 \cdot 143 = 4190 > 4110$. Die Aussage ist falsch: Ein positiver Gesamtdeckungsbeitrag sagt nichts darüber aus, ob jedes einzelne Modell einen positiven Beitrag liefert.

Aufgabe 5

a) Aus $RE = RZ \cdot ZE$ folgt $ZE = RZ^{-1} \cdot RE$ (mit $\det(RZ) = 8 \neq 0$):

$$ZE = RZ^{-1} \cdot RE = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 6 & 4 \\ 8 & 14 & 5 \\ 5 & 6 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

b) Aus $RE \cdot \vec{m} = \vec{r}$ folgt $\vec{m} = RE^{-1} \cdot \vec{r}$ (RE ist invertierbar mit $\det(RE) = 152$):

$$\vec{m} = RE^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 490 \\ 720 \\ 510 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 20 \\ 40 \end{pmatrix}.$$

Gefertigt werden 30 ME E_1 , 20 ME E_2 und 40 ME E_3 .

c)

$$E = \vec{p} \cdot \vec{m} = 150 \cdot 30 + 170 \cdot 20 + 140 \cdot 40 = 13500,$$

$$K_v = \vec{k}_v \cdot \vec{m} = 98 \cdot 30 + 115 \cdot 20 + 82 \cdot 40 = 8520,$$

$$G = E - K_v - K_f = 13500 - 8520 - 4200 = 780.$$

Erlös 13500 GE, variable Kosten 8520 GE, Gewinn 780 GE.

d) $\vec{m} = RE^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 320 \\ 435 \\ 230 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 40 \\ 10 \\ -5 \end{pmatrix}$. Die Lösung ist eindeutig, enthält aber $m_3 = -5 < 0$. Negative

Produktionsmengen sind nicht möglich, also lässt sich dieses Lager nicht vollständig räumen.

e) Bei $\vec{m} = (30 \ 20 \ 40)$ und Fixkosten 4200 GE gilt $G = 780$. Für 1500 GE fehlen 720 GE; bei 40 ME E_3 muss der Preis daher um $720 : 40 = 18$ GE steigen. Alternativ: $30 \cdot 52 + 20 \cdot 55 + 40(p_3 - 82) - 4200 = 1500 \Rightarrow p_3 = 158$. Der Verkaufspreis der Laterne muss 158 GE je ME betragen.

Aufgabe 6

a) Erweiterte Matrix $(RE \mid \vec{r})$ mit $\vec{r} = \begin{pmatrix} 330 \\ 310 \\ 320 \end{pmatrix}$, umgeformt (z. B. mit dem GTR) zu

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 40 \\ 0 & 1 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Es gilt $rg(RE) = rg(RE \mid \vec{r}) = 2 < 3 = n$, also unendlich viele Lösungen. Mit $m_3 = t$ folgt $m_1 = 40 - 2t$ und $m_2 = 10 + t$:

$$\vec{m} = \begin{pmatrix} 40 \\ 10 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

- b) $m_1 \geq 0 \Rightarrow t \leq 20$; $m_2 \geq 0 \Rightarrow t \geq -10$; $m_3 \geq 0 \Rightarrow t \geq 0$. Zulässig sind die ganzen Zahlen t mit $0 \leq t \leq 20$.
- c) $m_2 = 2m_3 \Rightarrow 10 + t = 2t \Rightarrow t = 10$. Produktionsvektor: $\vec{m} = (20 \ 20 \ 10)^T$. Alle Mengen sind nichtnegativ und ganzzahlig, $t = 10$ liegt in $[0; 20]$, der Produktionsvektor ist zulässig.
- d)

$$E(t) = \vec{p} \cdot \vec{m} = 5840 + 31t, \quad K_v(t) = \vec{k}_v \cdot \vec{m} = 4820 + 15t,$$

$$G(t) = E(t) - K_v(t) - 1100 = 16t - 80.$$

$G(t) > 0 \Leftrightarrow t > 5$: Ab $t = 6$ erzielt die Räumung einen Gewinn. G ist streng monoton steigend, das Maximum liegt am rechten Rand $t = 20$: $\vec{m} = (0 \ 30 \ 20)^T$ mit $G(20) = 240$ GE.

- e) $m_1 \geq 14 \Rightarrow 40 - 2t \geq 14 \Rightarrow t \leq 13$; $m_2 \leq 25 \Rightarrow 10 + t \leq 25 \Rightarrow t \leq 15$. Damit gilt $0 \leq t \leq 13$. Mit $G(t) = 16t - 80$ (Herleitung wie in d)) wächst der Gewinn mit t , also gilt $t = 13$: $\vec{m} = (14 \ 23 \ 13)^T$ mit $G(13) = 16 \cdot 13 - 80 = 128$ GE.
- f) Mit $\vec{d}b = \vec{p} - \vec{k}_v = (18 \ 30 \ 22)$ hat E_1 tatsächlich den kleinsten Stückdeckungsbeitrag. Es gilt $G(\vec{m}_A) = 18 \cdot 0 + 30 \cdot 30 + 22 \cdot 20 - 1100 = 240$ GE und $G(\vec{m}_B) = 18 \cdot 14 + 30 \cdot 23 + 22 \cdot 13 - 1100 = 128$ GE. Ohne Mindestliefermenge ist es also gewinnmaximal, E_1 gar nicht zu fertigen. Die Begründung liegt aber nicht allein im kleinen Stückdeckungsbeitrag, sondern darin, dass E_1 bei begrenztem Lager viel Rohstoff verbraucht (je 2 ME E_1 weniger ermöglichen je 1 ME E_2 und E_3 mehr, Änderung des Deckungsbeitrags $30 + 22 - 2 \cdot 18 = 16$ GE). Mit der Mindestliefermenge von 14 ME E_1 darf E_1 nicht entfallen; der Gewinn sinkt dann von 240 GE auf 128 GE, die Lieferverpflichtung ist aber zu erfüllen. Der Vorschlag ist daher nur ohne Liefervertrag sinnvoll.